

DOCUMENTAÇÃO DO BANCO DE DADOS – Clínica SEP

1. Introdução

Esse Sistema foi desenvolvido para auxiliar o gerenciamento de uma clínica de saúde mental através de um aplicativo mobile. O banco de dados tem como objetivo armazenar informações sobre pacientes, profissionais, consultas, salas de atendimento, controle de presença e solicitações de alteração de consultas.

O sistema busca centralizar as informações da clínica, permitindo maior controle dos atendimentos e melhor organização dos agendamentos.

2. Objetivo do Banco de Dados

O banco de dados foi criado para:

- Cadastrar pacientes da clínica;
 - Cadastrar profissionais responsáveis pelos atendimentos;
 - Gerenciar salas disponíveis para consultas;
 - Registrar consultas agendadas;
 - Controlar a presença dos pacientes nas consultas;
 - Registrar solicitações de remarcação ou alteração de consultas.
-

3. Modelo Conceitual

O modelo conceitual apresenta as principais entidades do sistema e seus relacionamentos, sem detalhar atributos ou tipos de dados.

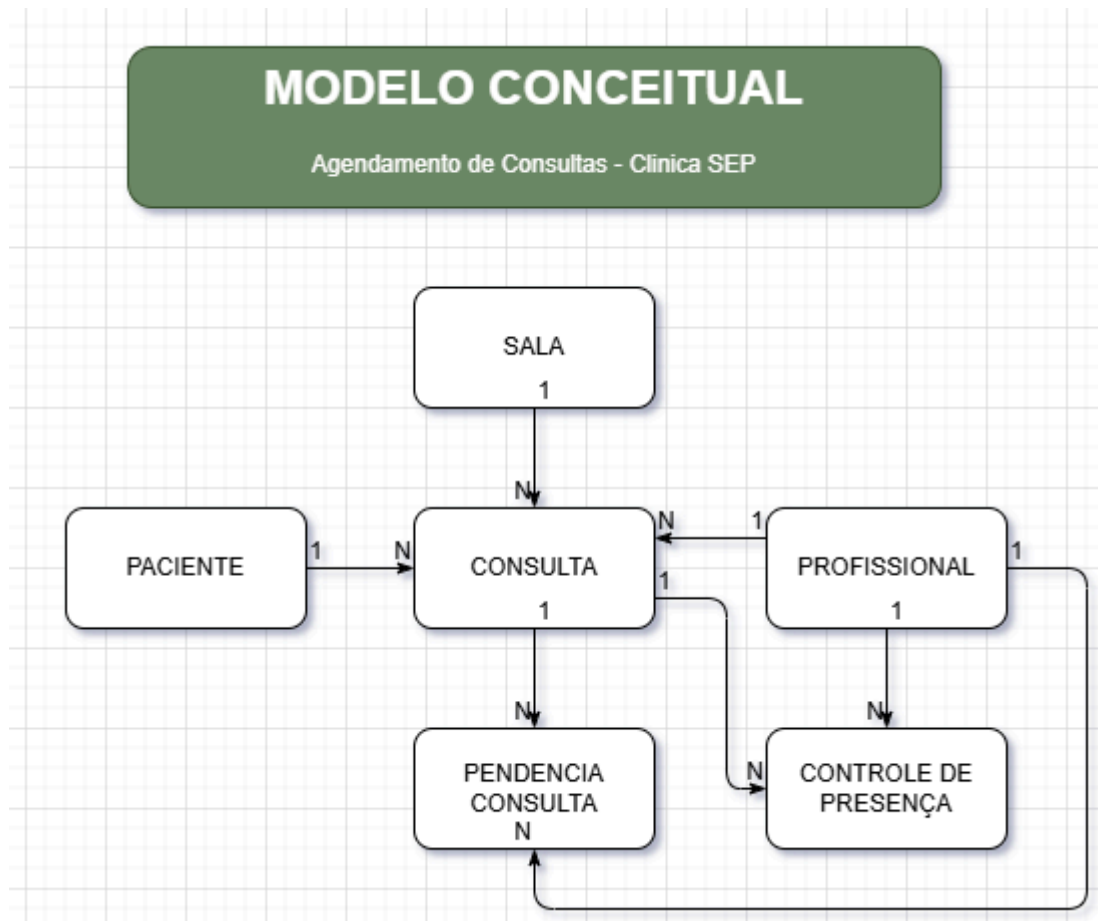
Entidades

- Paciente
- Profissional
- Sala
- Consulta
- Controle de Presença
- Pendência de Consulta

Relacionamentos

- Um paciente pode possuir várias consultas.
- Um profissional pode realizar várias consultas.
- Uma sala pode ser utilizada em várias consultas.
- Uma consulta pode possuir diversos registros de controle de presença.
- Uma consulta pode gerar pendências de alteração.
- Um profissional pode registrar presença dos pacientes.
- Um profissional pode solicitar alterações em consultas.

Figura 1 – Modelo Conceitual



4. Modelo Lógico

O modelo lógico apresenta as tabelas, seus atributos e os relacionamentos implementados no banco de dados.

Tabelas

Paciente

Armazena os dados dos pacientes cadastrados no sistema.

Principais informações:

- CPF
- Nome
- Data de nascimento
- Endereço
- Contato
- Responsável
- Status ativo

Profissional

Armazena os dados dos profissionais da clínica.

Principais informações:

- CPF
- Nome
- Matrícula
- Contato
- E-mail
- Privilégios de acesso

Sala

Armazena as salas utilizadas para atendimento.

Principais informações:

- Identificador
- Descrição

Consulta

Representa os atendimentos agendados.

Principais informações:

- Paciente
- Profissional
- Sala
- Data
- Horário
- Observações
- Status

ControlePresenca

Responsável pelo registro de presença dos pacientes nas consultas.

Principais informações:

- Consulta relacionada
- Profissional responsável pelo registro
- Presença
- Observações
- Data do registro

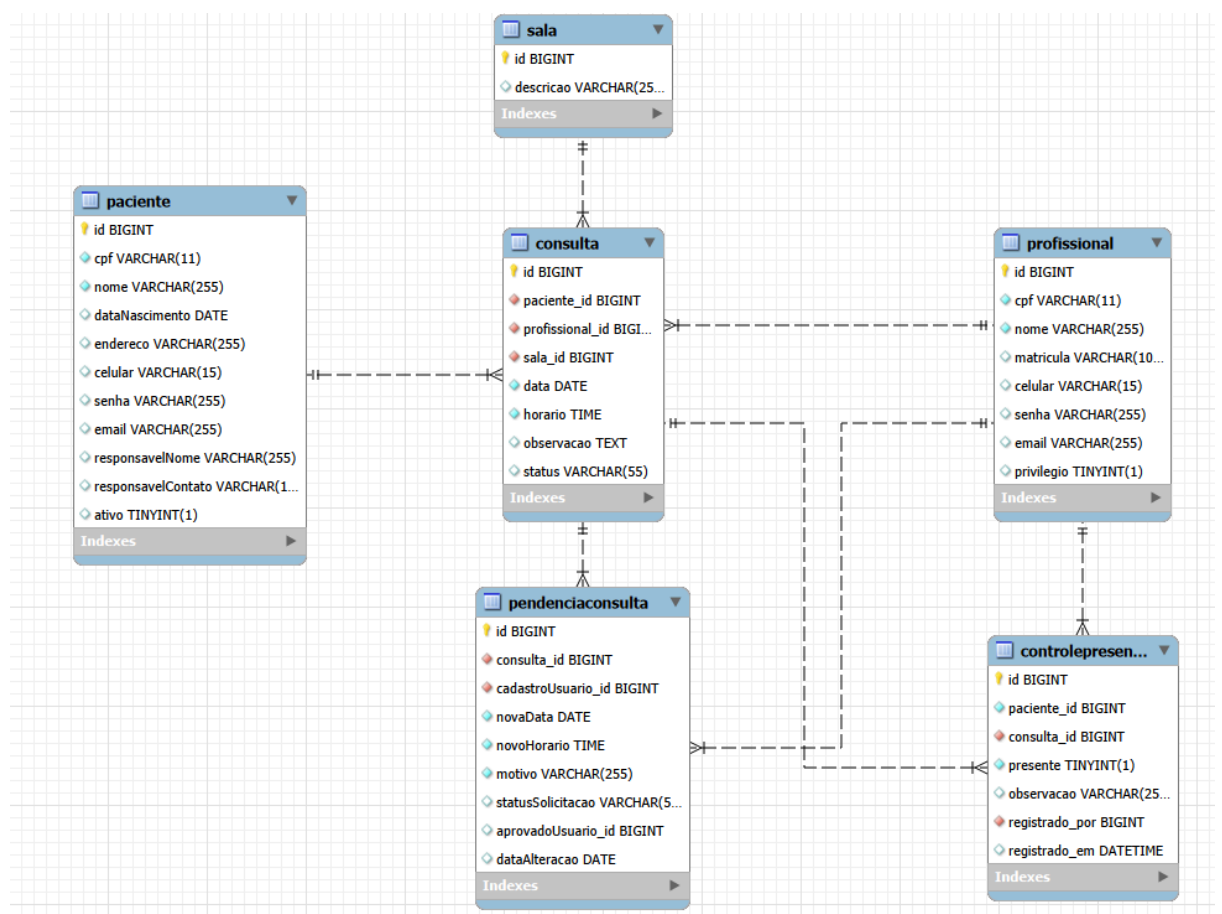
PendenciaConsulta

Armazena solicitações de alteração de consultas.

Principais informações:

- Nova data
- Novo horário
- Motivo da alteração
- Status da solicitação

Figura 2 – Modelo Lógico



5. Relacionamentos

Tabela Origem	Tabela Destino	Relacionamento
Paciente	Consulta	1:N
Profissional	Consulta	1:N
Sala	Consulta	1:N
Consulta	ControlePresenca	1:1
Profissional	ControlePresenca	1:N
Consulta	PendenciaConsulta	1:N
Profissional	PendenciaConsulta	1:N

6. Índices Implementados

Para melhorar o desempenho das consultas foram criados os seguintes índices:

idx_paciente_cpf

Utilizado para acelerar buscas por CPF dos pacientes.

idx_consulta_paciente_data

Utilizado para otimizar pesquisas de consultas por paciente e data.

idx_presenca_paciente

Utilizado para agilizar consultas relacionadas ao histórico de presença dos pacientes.

7. Script SQL

```
create table paciente
```

```
(
```

```
id bigint(11) not null primary key,
```

```
cpf varchar(11) not null,
```

```
nome varchar(255) not null,
```

```
dataNascimento date null,  
endereco varchar(255) null,  
celular varchar(15) null,  
senha varchar(255) null,  
email varchar(255) null,  
responsavelNome varchar(255) null,  
responsavelContato varchar(15) null,  
ativo tinyint(1) null,  
constraint cpf unique (cpf)  
);
```

```
create table profissional  
(  
id bigint(11) not null primary key,  
cpf varchar(11) not null,  
nome varchar(255) not null,  
matricula varchar(100) null,  
celular varchar(15) null,  
senha varchar(255) null,  
email varchar(255) null,  
privilegio tinyint(1) null,  
constraint cpf unique (cpf)  
);
```

```
create table sala
```

```
(
```

```
id bigint(11) not null primary key,  
descricao varchar(255) null  
);
```

```
create table consulta
```

```
(  
id bigint(11) not null primary key,  
paciente_id bigint(11) not null,  
profissional_id bigint(11) not null,  
sala_id bigint(11) not null,  
data date not null,  
horario time not null,  
observacao text null,  
status varchar(55) null,
```

```
constraint fk_agendamento_paciente
```

```
foreign key (paciente_id) references paciente(id),
```

```
constraint fk_agendamento_profissional
```

```
foreign key (profissional_id) references profissional(id),
```

```
constraint fk_agendamento_sala
```

```
foreign key (sala_id) references sala(id)
```

```
);
```

```
create table controlePresenca
```

```
(
id bigint(11) not null primary key,
paciente_id bigint(11) not null,
consulta_id bigint(11) not null,
presente tinyint(1) not null,
observacao varchar(255) null,
registrado_por bigint(11) not null,
registrado_em datetime default current_timestamp() null,

constraint fk_presenca_consulta
foreign key (consulta_id) references consulta(id),

constraint fk_presenca_registrado_por
foreign key (registrado_por) references profissional(id)
);
```

```
create table pendenciaConsulta
(
id bigint(11) not null primary key,
consulta_id bigint(11) not null,
cadastroUsuario_id bigint(11) not null,
novaData date not null,
novoHorario time not null,
motivo varchar(255) not null,
statusSolicitacao varchar(55) null,
aprovadoUsuario_id bigint(11) null,
```

dataAlteracao date null,

constraint fk_pendenciaConsulta_cadastroUsuario

foreign key (cadastroUsuario_id) references profissional(id),

constraint fk_pendenciaConsulta_consulta

foreign key (consulta_id) references consulta(id)

);

CREATE INDEX idx_paciente_cpf

ON paciente(cpf);

CREATE INDEX idx_consulta_paciente_data

ON consulta(paciente_id, data);

CREATE INDEX idx_presenca_paciente

ON controlePresenca(paciente_id);

8. Conclusão

O banco de dados desenvolvido para o sistema SEP atende às necessidades de gerenciamento da clínica, permitindo o controle de pacientes, profissionais, consultas, salas e registros de presença. A estrutura foi organizada utilizando chaves primárias, chaves estrangeiras e índices, garantindo integridade dos dados e melhor desempenho nas consultas realizadas pelo sistema.
